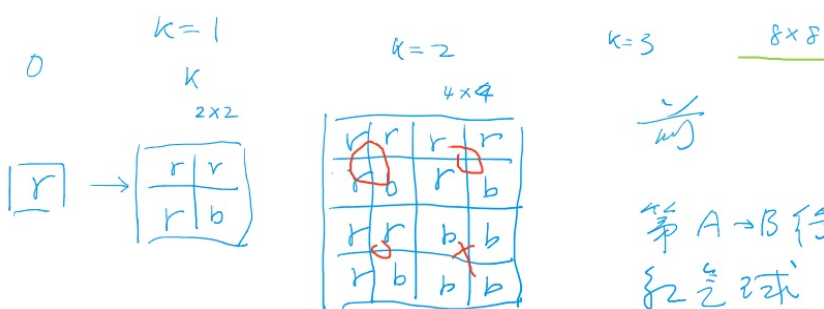


黑板

最大值最小化

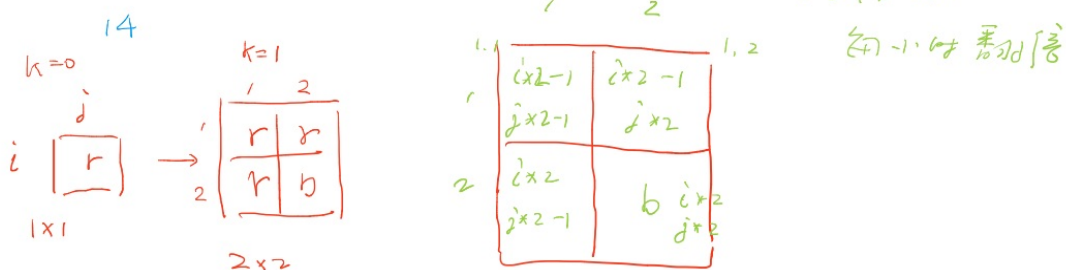
最小值最大化



第 A → B 行共有多少个红气球

$k=3, A=3, B=7$

三行



求 A 行到 B 行红气球总数

设 $f(k, i)$ 表示 k 小时后, "最上面行" 的红气球总数

$g(k, i)$ 表示 k 小时后, "最下面行" 的红气球总数

递归规定, ① 当 $i \leq 0$ 时 $f(k, i) = g(k, i) = 0$ (上面) a

a 行
b 行

$f(k, b) - f(k, a-1)$ (下面) b

② 当 $i \geq 2^{k-1}$, $g(k, i) = 2g(k-1, i-2^{k-1}) + c(k)$

即 k 小时后
红气球

和小时后
红气球
总数

规则 $f(k, i) = f(k-1, i)$

最后递推式 $C(k) = 3C(k-1)$
若 $C(0) = 1$, $C(k) = 3^k$